KP20 超越 SVM：核技巧的通用化與 kernel perceptron

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.19

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能寫出核技巧的三步配方，並用它核化歐氏分類器，說明它與 Parzen 估計的關係。
- 能寫出 kernel perceptron 的更新與判別式，並手算一個小例子。
- 能比較 hinge、指數、logistic 與 0/1 損失，並說明 logistic 損失為何要正規化。

KP20 超越 SVM：核技巧的通用化與 kernel perceptron

一句話重點：核技巧不是 SVM 的專利；任何只用內積的線性演算法，都能核化成非線性版本。權重向量從不需要被算出來。

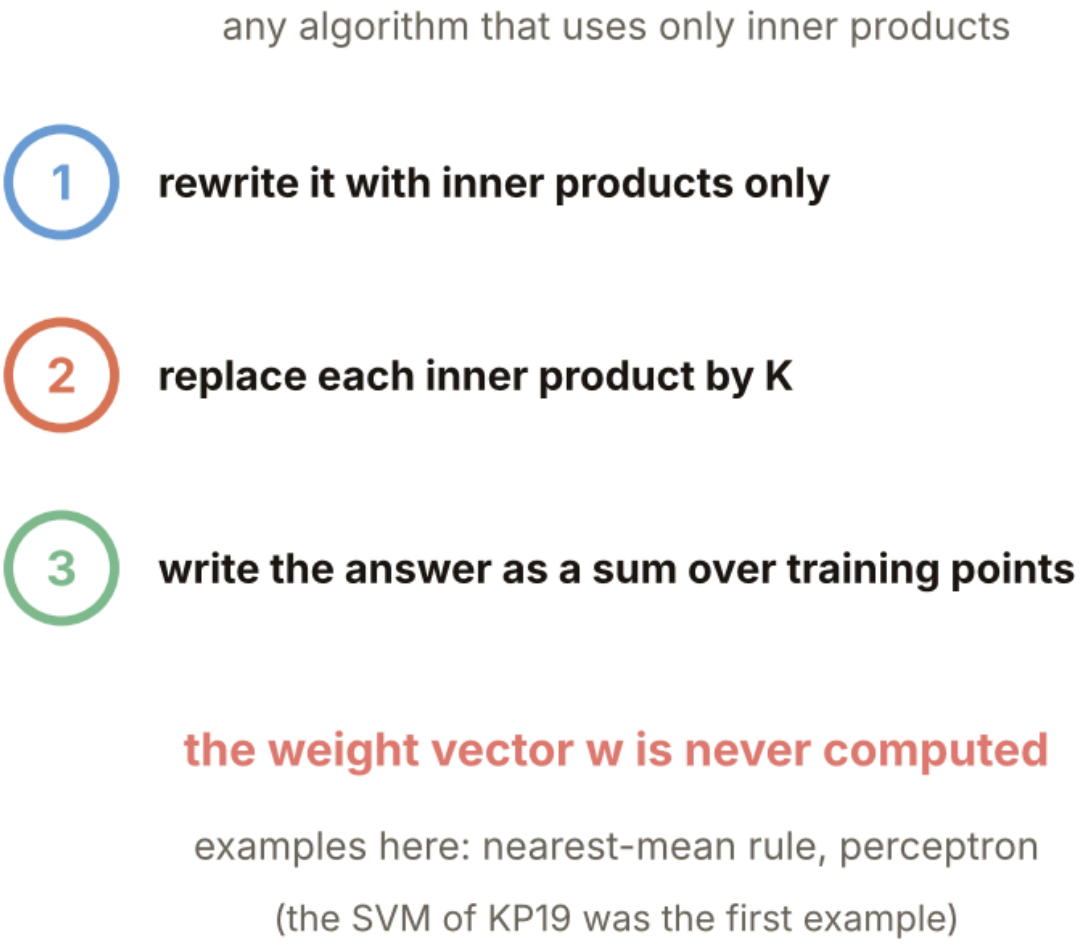
1. 三步配方

白話說明：別的只用內積的演算法，也能像 KP19 那樣升維嗎？

- **核化**：把只用內積的演算法，內積換成核函數，變成原空間裡的非線性版本。

三步配方：(1) 把演算法改寫成只含內積；(2) 內積換成 K；(3) 把解寫成訓練點的線性組合。權重向量永遠不必算出來；K 與 KP19 一樣，要滿足 Mercer 條件。

圖說 `lec05-kp20-recipe`：三步配方。



2. 歐氏分類器

正式定義：在核空間比 $\|\phi(x)-\mu_1\|^2$ 與 $\|\phi(x)-\mu_2\|^2$，μ_k 是第 k 類 $\phi(x_i)$ 的平均；展開並消去 $\|\phi(x)\|^2$，剩 $\langle\phi(x),\mu_2-\mu_1\rangle>\theta$，$\theta=(\|\mu_2\|^2-\|\mu_1\|^2)/2$，成立判類 2（$y=-1$）。全部換成核：

$$\frac{1}{N_2}\sum_{i:y_i=-1}K(x,x_i)-\frac{1}{N_1}\sum_{i:y_i=+1}K(x,x_i)>\theta,$$

2θ 是類 2 內部核值平均減類 1 內部核值平均。兩個和長得像 Parzen 密度估計（KP18），用高斯核時就是。

圖說 `lec05-kp20-kmean`：核化的歐氏分類器。

feature space: compare $\|\varphi(x) - \mu_1\|^2$ with $\|\varphi(x) - \mu_2\|^2$

$$\langle \varphi(x), \mu_2 - \mu_1 \rangle > \theta$$

μ_1 = mean of $\varphi(x_i)$ over class 1, μ_2 over class 2

replace every inner product by K:

$$(1/N_2)\,\Sigma\, K(x, x_i) - (1/N_1)\,\Sigma\, K(x, x_i) > \theta$$

class 2 sum minus class 1 sum

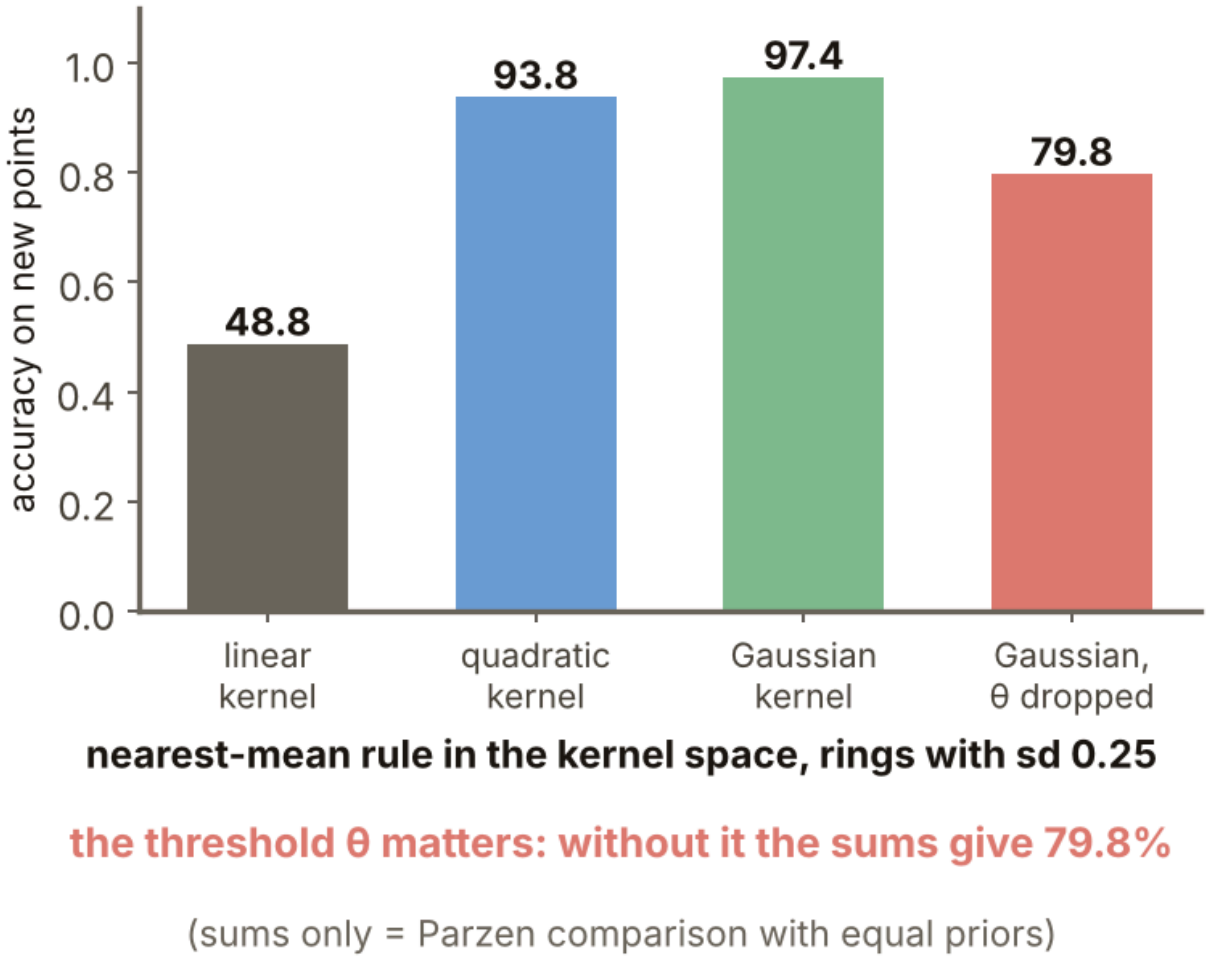
2θ = mean K within class 2 − mean K within class 1

each sum looks like a Parzen density estimate

3. 同心環上比較

例子（本講義設計）：同心環（半徑 1 與 2，標準差 0.25），每類 60 點訓練、500 點新資料；高斯核 $\gamma = 0.5$，二次核 $(x^T z + 1)^2$。新點準確率：線性核 48.8%；二次核 93.8%；高斯核 97.4%。拿掉 θ（只比兩個和，等於等先驗的 Parzen 比較）只剩 79.8%。兩類內部的核值平均不同，θ 就是在補這個差，所以「≈ Parzen」不能忽略它。**常見迷思**：兩個和像 Parzen 估計，所以直接比兩個和就是 Parzen 分類器；實際上少了 θ 就差很多。

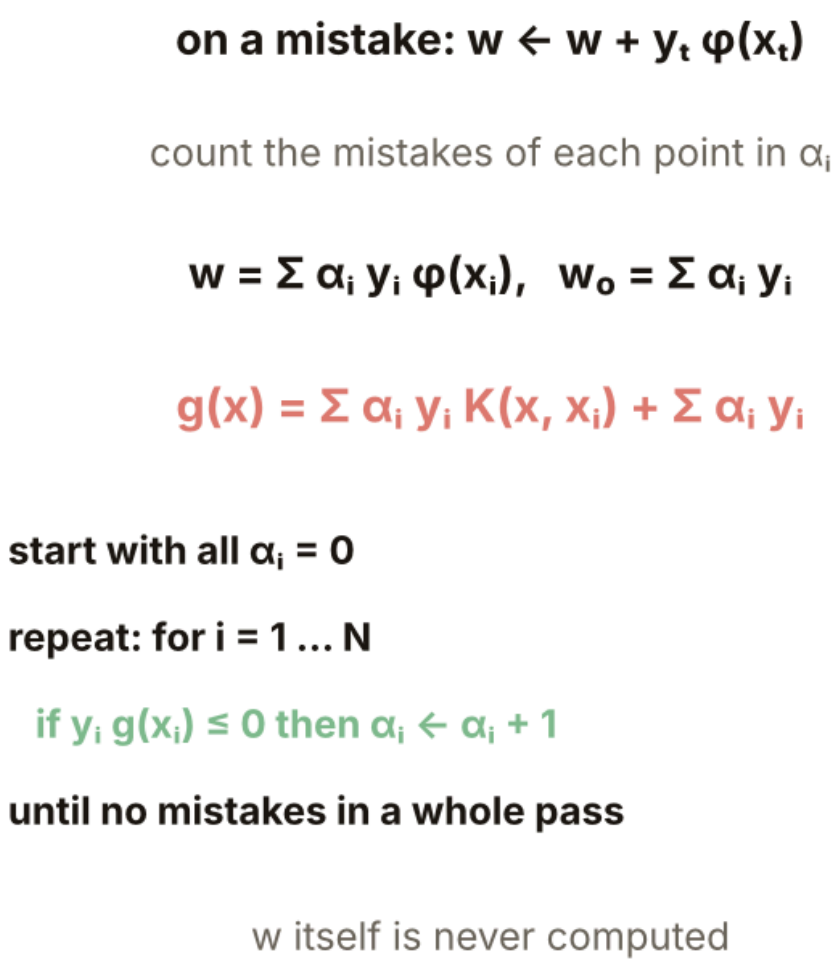
圖說 `lec05-kp20-kmeanres`：四種版本的新點準確率。



4. 核感知器

核感知器：在核空間跑感知器，每次誤分類就把該點的計數器 α_i 加 1，不直接算 w。更新：$y_t g(x_t) \le 0$ 時 $w \leftarrow w + y_t \phi(x_t)$；從零出發，最後 $w = \sum \alpha_i y_i \phi(x_i)$、$w_0 = \sum \alpha_i y_i$，所以 $g(x) = \sum \alpha_i y_i K(x, x_i) + \sum \alpha_i y_i$。演算法：全部 $\alpha_i = 0$，一輪輪掃過訓練點，$y_i g(x_i) \le 0$ 就 $\alpha_i \leftarrow \alpha_i + 1$，直到整輪沒有錯。線性感知器要線性可分才收斂；核映射到高維後，依 Cover 定理（KP14）有很高機率可分。

圖說 `lec05-kp20-kperc`：更新、判別式與演算法。



5. 手算追蹤

例子（本講義設計）：點 $(1,0)+$、$(-1,0)+$、$(0,1)-$、$(0,-1)-$，$K=(x^Tz+1)^2$；沒有直線能分開它們。第 1 輪點 1、3、4 錯，$\alpha=(1,0,1,1)$；第 2 輪點 2 錯，$\alpha=(1,1,1,1)$；第 3 輪沒有錯，停。四個核加起來，$g(x)=2(x_1^2-x_2^2)$；$(2,0)$ 得 $+8$，$(0,2)$ 得 -8。

圖說 `lec05-kp20-trace`：每輪的錯誤數與 α。

points (1,0)+, (−1,0)+, (0,1)−, (0,−1)−; $K = (x^{T}z + 1)^{2}$

pass	mistakes	α after the pass
1	3	(1, 0, 1, 1)
2	1	(1, 1, 1, 1)
3	0	(1, 1, 1, 1)

$$g(x) = \Sigma\, \alpha_i\, y_i\, K(x, x_i) + \Sigma\, \alpha_i\, y_i = 2\,(x_1^{2} - x_2^{2})$$

no straight line separates these four points

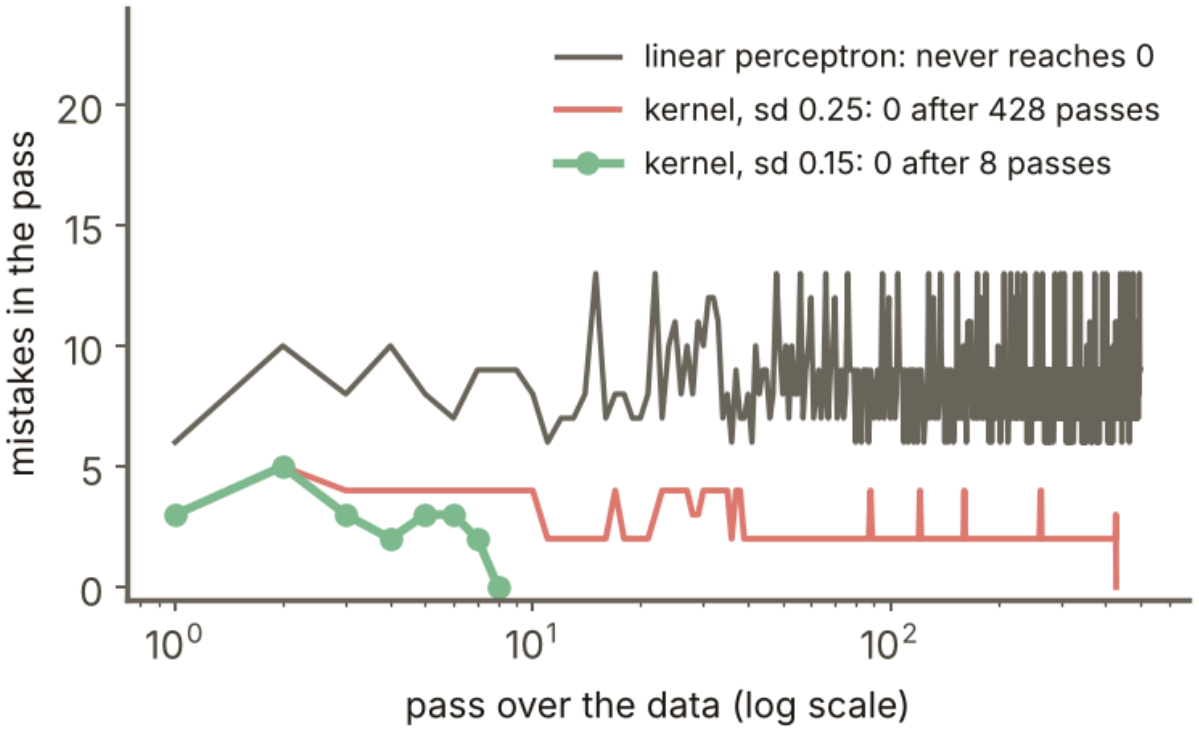
but g has the right sign on all four: g = +8 at (2, 0)

g = −8 at (0, 2)

6. 同心環實驗

例子（本講義設計）：同心環，每類 60 點訓練、500 點新資料；高斯核 $\gamma = 0.5$；標準差 0.15（分得開）與 0.25（邊緣相碰）。線性感知器 500 輪後仍有錯，新點 50.0%。核感知器：標準差 0.15 共 8 輪停、新點 98.2%；0.25 共 428 輪停、新點 95.6%，22 個點 $\alpha > 0$。可分時保證有限步停，但兩類靠得近時輪數大增；同樣標準差 0.25、一次隨機抽樣：$\gamma = 0.1, 2, 8$ 要 191、571、175 輪。

圖說 `lec05-kp20-epochs`：每輪的錯誤數（橫軸為對數刻度）。



linear: 50.0% on new points after 500 passes

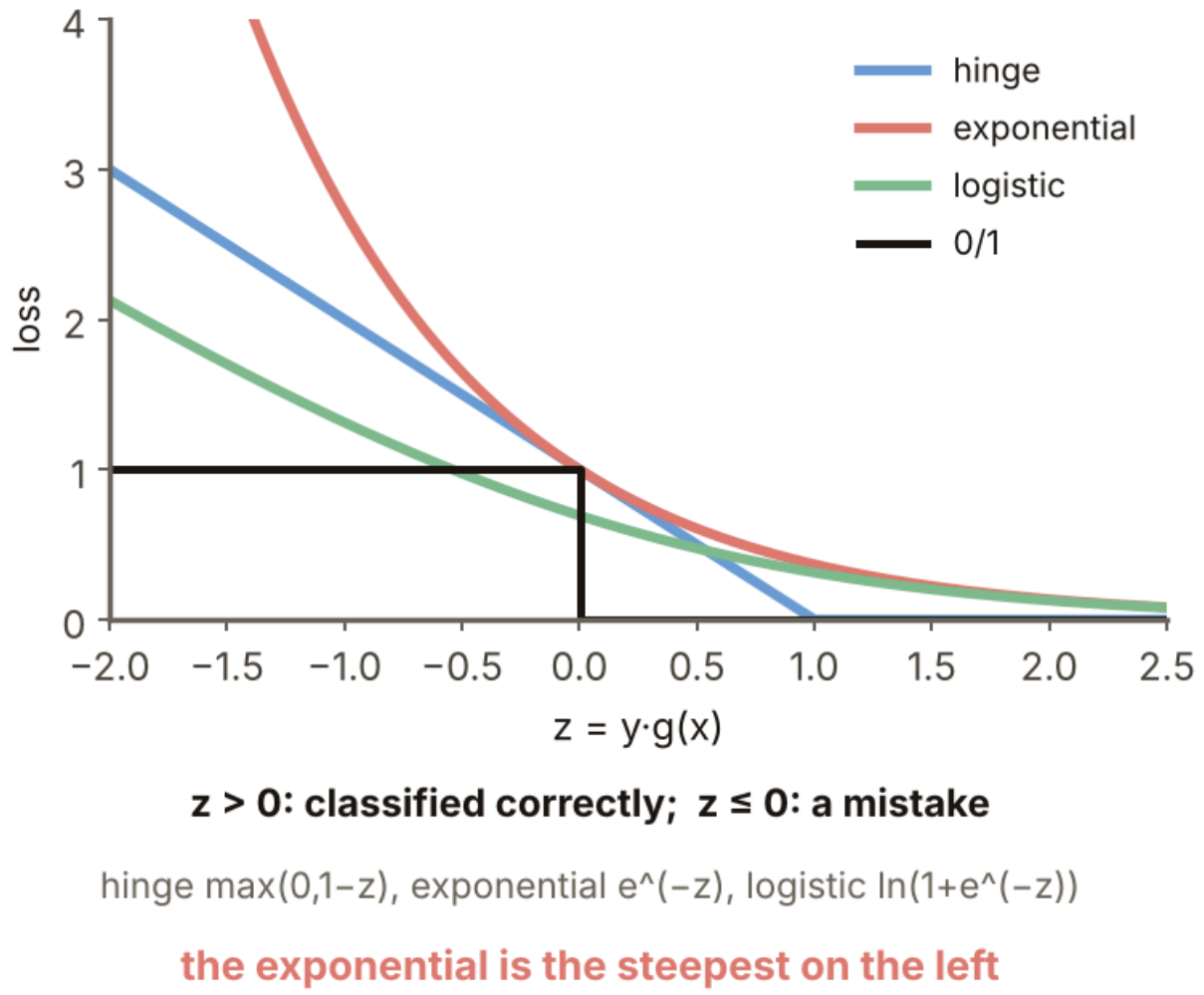
kernel (γ = 0.5): 98.2% (sd 0.15), 95.6% (sd 0.25)

touching classes need many more passes to separate

7. 損失函數

間隔值 $z = y\,g(x)$：$z > 0$ 分對，$z \le 0$ 分錯；越負錯得越離譜。**損失函數**給每個 z 一個罰分，演算法的個性由它決定。四種：hinge $\max(0, 1 - z)$；指數 e^{-z}；logistic $\ln(1 + e^{-z})$；0/1（$z \le 0$ 記 1）。hinge 是 SVM 的軟間隔；指數用於 AdaBoost（KP25）；logistic 是 logistic 機率模型的負對數概似；0/1 不可微。

圖說 `lec05-kp20-losses`：四種損失對 z 的曲線。



8. 損失的性格

$z = -2$：hinge 3、指數 7.389、logistic 2.127、0/1 為 1；$z = 0$：1、1、0.693、1；$z = 2$：0、0.135、0.127、0。指數在負側最陡，一個錯得離譜的點罰分是 hinge 的 $7.389/3 = 2.46$ 倍；這是 AdaBoost 的動力，也是它對錯得離譜的點（雜訊、離群點）敏感之處（來源說在高貝氏誤差任務上是弱點，KP25 再談）。**怎麼記**：核技巧通用配方：(1) 只含內積，(2) 內積換成 K，(3) 解表示成訓練點的線性組合；權重向量永遠不必算。

圖說 `lec05-kp20-lossvals`：四種損失在五個 z 的數值。

z	-2	-1	0	1	2
hinge	3	2	1	0	0
exponential	7.389	2.718	1	0.368	0.135
logistic	2.127	1.313	0.693	0.313	0.127
0/1	1	1	1	0	0

at z = −2: exponential 7.389 against hinge 3

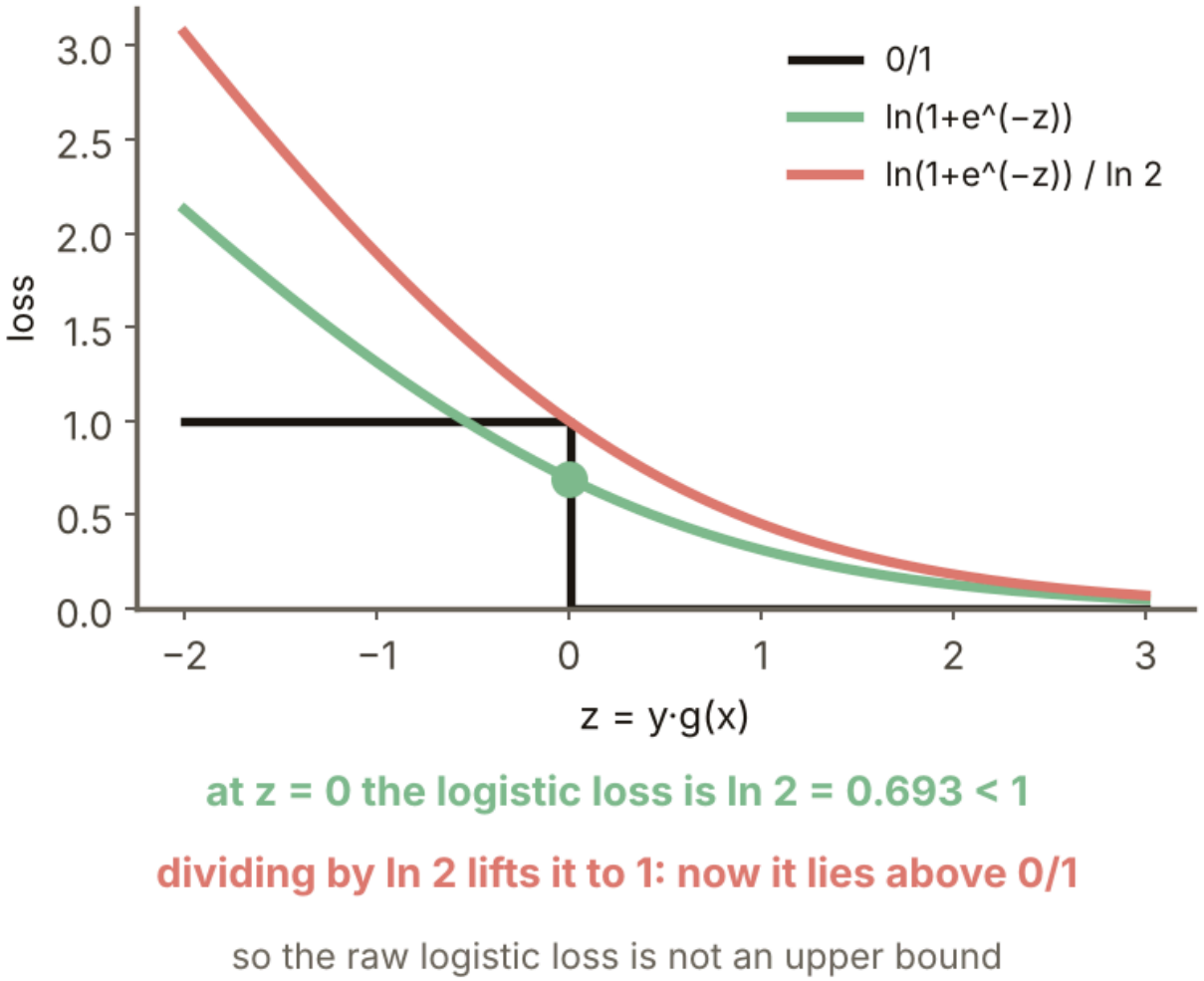
one badly wrong point weighs 2.5 times more

(7.389 / 3 = 2.46)

延伸：logistic 上界、練習與解題示範

logistic 損失要正規化：hinge 與指數都不小於 0/1；logistic $\ln(1+e^{-z})$ 在 $z=0$ 只有 $\ln 2 = 0.693 < 1$，所以不是上界。除以 $\ln 2$ 後 $z=0$ 剛好是 1，$z \le 0$ 都 ≥ 1，才是 0/1 的凸上界（來源稱 normalized logistic）。驗算：$z=-2$：$2.127/0.693 = 3.069$；$z=-1$：$1.313/0.693 = 1.895$。

圖說 `lec05-kp20-logup`：0/1、logistic 與除以 $\ln 2$ 的 logistic。



小練習：點 $(1,0)+$、$(-1,0)+$、$(0,1)-$、$(0,-1)-$，$K=(x^Tz+1)^2$，$\alpha=(1,1,1,1)$。

1. 用四個核算 $x=(1,2)$ 的 $g(x)$，屬哪一類？
2. 把 g 化簡成 x_1,x_2 的式子，核對題 1。

圖說 `lec05-kp20-practice`：練習的設定。

points (1,0)+, (−1,0)+, (0,1)−, (0,−1)−

$K = (x^T z + 1)^2$, all $\alpha_i = 1$

question 1: g(x) at x = (1, 2) from the four kernels

question 2: simplify g to a formula in x_1, x_2

$$g(x) = \Sigma\, \alpha_i\, y_i\, K(x, x_i) + \Sigma\, \alpha_i\, y_i$$

題 1、2 解題示範：① $K(x,(1,0)) = 4$、$K(x,(-1,0)) = 0$、$K(x,(0,1)) = 9$、$K(x,(0,-1)) = 1$；$\sum \alpha_i y_i = 0$；$g = 4 + 0 - 9 - 1 + 0 = -6$，屬負類。② 四個平方相加，$g = 2(x_1^2 + 1) - 2(x_2^2 + 1) = 2(x_1^2 - x_2^2)$；$x = (1,2)$：$2(1-4) = -6$，與題 1 相同。③ 核對：$g > 0$ 就是 $|x_1| > |x_2|$，判給正類；邊界是兩條斜線，直線分不了的四點被核感知器分開。

圖說 `lec05-kp20-practice-sol`：兩種算法的計算。

$$K(x,(1,0)) = (1+1)^2 = 4, \quad K(x,(-1,0)) = 0$$

$$K(x,(0,1)) = (2+1)^2 = 9, \quad K(x,(0,-1)) = 1$$

$$\Sigma \alpha_i y_i = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$$

$$g = 4 + 0 - 9 - 1 + 0 = -6 \rightarrow \text{class } -$$

$$\text{sum of the four squares} = 2(x_1^2+1) - 2(x_2^2+1)$$

$$g(x) = 2\,(x_1^2 - x_2^2) = 2\,(1 - 4) = -6$$

$$\text{both ways give } -6$$

術語與來源

中文	English
核化	Kernelization
核感知器	Kernel perceptron
間隔值	Margin value
損失函數	Loss function

來源：第四章 KP20，§4.19（2026-10-25 讀取）。核化三步配方、核化的歐氏分類器與 Parzen 的關係、kernel perceptron 的更新與判別式、四種損失與用途、「怎麼記」依來源；同心環比較、4 點手算、感知器的輪數與準確率、損失表、logistic 正規化與練習由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。